

Kraft- und Drehmomentmessung

Lernzusammenfassung · Messschaltungen und Sensorik (Lektion 6) · verständlich erklärt für die Klausurvorbereitung (Multiple Choice)

Wie du diese Zusammenfassung nutzt: Orangefarbene **Merke**-Kästen enthalten die typischen Prüfungsfakten. Blaue Kästen erklären Begriffe. Graue Kästen zeigen die wichtigsten Formeln. Ganz am Ende findest du einen Spickzettel mit den Kernaussagen.

Inhalt

- 1 · Die drei Kraftmessverfahren (direkt, indirekt, Kompensation)
- 2 · Der Piezo-Effekt – Grundlagen
- 3 · Der piezoelektrische Kraftaufnehmer & seine Messschaltung
- 4 · Dehnungsmessstreifen (DMS)
- 5 · Die Wheatstone-Messbrücke
- 6 · Resistiver Folien-Kraftsensor (FSR)
- 7 · Federkörper & Auslegung eines Kraftsensors
- 8 · Drehmomentmessung
- 9 · Rechenbeispiel Piezo-Sensor
- 10 · Spickzettel / Schnell-Lernkarten

1 · Die drei Kraftmessverfahren

Eine Kraft kann man nicht direkt „sehen“. Man muss sie in ein elektrisches Signal umwandeln. Dafür gibt es drei prinzipielle Wege.

a) Direkte Messung

Die Kraft wirkt unmittelbar auf einen Körper, der dabei selbst seine elektrischen oder magnetischen Eigenschaften ändert. Es braucht keinen Umweg über eine mechanische Verformung als „Zwischenschritt“.

- **Piezoelektrischer Aufnehmer:** Druck erzeugt direkt eine elektrische Spannung (U_{piezo}).
- **Magnetoelastischer Aufnehmer:** Kraft ändert die magnetischen Eigenschaften des Materials.

b) Indirekte Messung

Die Kraft verformt zuerst rein mechanisch einen sogenannten **Verformungskörper** (auch Federkörper). Ein zweites Element (z. B. ein DMS) erfasst diese Verformung und wandelt sie in ein elektrisches Signal um. Es gibt also einen mechanischen Zwischenschritt.

- Typisches Beispiel: **DMS-Kraftaufnehmer** – ein Dehnungsmessstreifen mit Widerstand R_{DMS} verändert seinen Widerstand bei Verformung.

c) Kompensationsverfahren

Hier wird der zu messenden Kraft eine genau gleich große **elektrisch oder magnetisch erzeugte Gegenkraft** entgegengesetzt, bis Gleichgewicht herrscht (z. B. Kraft auf einen stromdurchflossenen Leiter im Magnetfeld). Gemessen wird dann, wie viel „elektrische Gegenkraft“ nötig war.

- Beispiel: **weglose Waage**. Ein Regler stellt über einen Positionssensor die Gegenkraft so ein, dass sich nichts mehr bewegt (Auslenkung $x_M=0$). Die Kraft ergibt sich aus dem Hebelverhältnis: $F_x = (r_2/r_1) \cdot n \cdot m_0 \cdot g$.

Merke (MC):

- **Direkt** = aktiver Körper reagiert selbst (Piezo, magnetoelastisch), **kein** mechanischer Verformungsumweg.
- **Indirekt** = Kraft → mechanische Verformung → wandelndes Organ (DMS) → elektrisches Signal.
- **Kompensation** = elektrisch/magnetisch erzeugte **Gegenkraft**, Messung im Gleichgewicht (nahezu weglos).

2 · Der Piezo-Effekt – Grundlagen

Was passiert physikalisch?

In bestimmten Kristallen (z. B. Quarz) sind die positiven und negativen Ladungen **nicht symmetrisch** angeordnet.

- **Ohne Kraft:** Die Ladungsschwerpunkte (Plus und Minus) liegen so, dass sich nach außen alles ausgleicht – das System ist neutral.
- **Mit Kraft:** Der Kristall wird verformt, die Ladungsschwerpunkte verschieben sich gegeneinander. Um die elektrische Neutralität auszugleichen, entstehen **Ladungen an der Oberfläche** → eine messbare Spannung.

Kurz gesagt: **Mechanischer Druck** → **elektrische Ladung**. Genau das nutzt man zur Kraftmessung.

Grundgleichungen (vereinfacht)

$$S = [s^E] \cdot T + [d^t] \cdot E$$
$$D = [d] \cdot T + [\epsilon^T] \cdot E$$

Symbol	Bedeutung
T	mechanische Spannung (Druck/Zug)

S	mechanische Dehnung (Verformung)
E	elektrisches Feld
D	elektrische Flussdichte
d	piezoelektrischer Ladungskoeffizient (Kernzahl des Materials)
ϵ^T	Permittivität bei konstanter mechanischer Spannung
s^E	Elastizitätskoeffizient bei konstantem E-Feld

Diese Gleichungen koppeln Mechanik (S, T) und Elektrik (D, E). Sie gelten nur für **kleine Amplituden** (sog. **Kleinsignalwerte**). In diesem Bereich sind die Zusammenhänge **linear** und die Koeffizienten konstant – deshalb stehen genau diese Kleinsignalkoeffizienten in den Werkstoff-Datenblättern.

Achsen und Indizes

Piezomaterial ist **anisotrop** (Eigenschaften sind richtungsabhängig). Deshalb beschreibt man es mit Tensoren und nummeriert die Richtungen:

- Achsen **1, 2, 3** entsprechen den Raumrichtungen X, Y, Z.
- Achse **3 = Polarisationsrichtung** (Z): Sie wird beim Herstellen durch ein starkes Feld festgelegt; hier ist der Effekt am größten.
- Achsen **4, 5, 6** sind die Drehrichtungen (U, V, W).

Die Koeffizienten tragen daher zwei Indizes, z. B. d_{33} oder d_{31} (siehe nächster Abschnitt).

Materialien (zur Orientierung)

Material	typischer d-Koeffizient [10^{-12} As/N]
Quarz (SiO ₂)	klein ($\approx 2,3$) – aber sehr stabil
PZT (Piezokeramik)	sehr groß (≈ 250 , teils bis >700)
PVDF (Polymer)	mittel ($\approx 18\text{--}35$)

Anwendungs-Modes: Mode 33 und Mode 31

Die zwei Indizes sagen: *erster Index = Richtung des elektrischen Effekts, zweiter Index = Richtung der Krafteinwirkung*.

- Mode 33:** Kraft **und** elektrischer Abgriff in **derselben** Richtung (Achse 3). Gleichungen: $S_3=s^E_{33}T_3+d_{33}E_3$, $D_3=d_{33}T_3+\epsilon_{33}E_3$.
- Mode 31:** Kraft in Richtung 1, elektrischer Abgriff in Richtung 3 (quer). $S_1=s^E_{11}T_1+d_{31}E_3$, $D_3=d_{31}T_1+\epsilon_{33}E_3$.

Merke (MC):

- Piezo = **direktes** Verfahren: Druck erzeugt Ladung. Kernformel: **$Q = d \cdot F$** .
- Piezomaterial ist **anisotrop** → Beschreibung mit Tensoren, Koeffizienten mit Indizes (d_{33} , d_{31} ...).
- Achse 3 = Polarisationsrichtung. Index-Logik: **1. Index = Elektrik, 2. Index = Mechanik**.
- Quarz: kleiner d, sehr stabil. Piezokeramik (PZT): großer d, empfindlich.
- Gleichungen gelten nur für **Kleinsignale** (linearer Bereich).

3 · Piezoelektrischer Kraftaufnehmer & Messschaltung

Aufbau & Wirkprinzip

- Mehrere Piezo-Scheiben werden gestapelt (**Stack-/Schichtanordnung**), um den Effekt zu verstärken.
- Die erzeugte Ladung ist proportional zur Kraft: $Q_x = d_{ij} \cdot F_x$.
- Beispielwerte: Quarz $d \approx 2,3 \text{ pAs/N}$; Piezokeramik $d \approx 250 \text{ pAs/N}$.

Störende (parasitäre) Effekte

- **Pyroelektrischer Effekt:** Erwärmung erzeugt zusätzlich eine Ladungsänderung – kann die Messung verfälschen.
- **Alterung:** Die Ladungskonstante d ändert sich langsam über die Betriebsdauer.

Elektrisches Ersatzschaltbild

Der Piezo-Sensor verhält sich elektrisch wie eine **Stromquelle** parallel zu einem **Widerstand R** und einer **Kapazität C**:

$$i_q = \frac{dQ}{dt} = d_{ij} \cdot \frac{dF}{dt} \quad R = \rho \cdot \frac{d}{A} \quad C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r \cdot A}{d}$$

- **Stromquelle i_q :** Nur eine **Änderung** der Kraft erzeugt einen Strom (Ableitung dF/dt). Bei konstanter Kraft fließt kein neuer Strom → deshalb eignet sich Piezo vor allem für **dynamische** Messungen.
- **R** ist der (sehr hohe) Isolations-/Innenwiderstand. **C** ergibt sich, weil die Geometrie wie ein **Plattenkondensator** wirkt (d = Dicke, A = Fläche).

Messschaltung: Der Ladungsverstärker

Die Ladung wird mit einem Operationsverstärker mit Rückkoppel-Kondensator C_r (und R_r) ausgewertet. Wichtige Eigenschaften:

- Wegen des **endlichen Isolationswiderstands** ist nur eine **quasi-statische** Messung möglich – die Ladung „läuft langsam ab“, eine echte statische Dauermessung geht nicht.
- Der Sensor ist mechanisch **sehr starr** (nur winzige Auslenkung bei Messung).
- Der piezoelektrische Effekt ist **sehr temperaturstabil**.
- Der Sensor braucht **keine eigene Energieversorgung** (er ist aktiv/selbstgenerierend), aber eine **hochohmige** Weiterverarbeitung.

Merke (MC):

- Ladung proportional zur Kraft: $Q = d \cdot F$; Strom proportional zur **Kraftänderung**: $i = d \cdot dF/dt$.
- Ersatzschaltbild: **Stromquelle || R || C**; Geometrie = Plattenkondensator.
- Piezo eignet sich für **dynamische / quasi-statische** Kräfte, **nicht** für echte statische Dauermessung.
- Vorteile: temperaturstabil, sehr steif, keine Versorgung nötig. Auswertung mit **Ladungsverstärker**.
- Nachteile/Störungen: **pyroelektrischer Effekt** und **Alterung**.

4 · Dehnungsmessstreifen (DMS)

Grundprinzip

Ein dünner Leiter (Draht oder geätztes Metallgitter auf einer Folie) wird auf das Messobjekt geklebt. Wird das Objekt gedehnt, wird der Leiter **länger und dünner** → sein elektrischer Widerstand **steigt**. Aus der Widerstandsänderung schließt man auf die Dehnung und damit auf die Kraft.

Widerstand eines Drahtes: $R = \rho \cdot \frac{4 \cdot L}{D^2 \pi}$ (ρ = spez. Widerstand, L = Länge, D = Durchmesser).

Die zentrale Formel

Leitet man die Widerstandsänderung her, ergibt sich:

$$\frac{dR}{R} = \frac{d\rho}{\rho} + \frac{dL}{L} - 2 \frac{dD}{D} \rightarrow \frac{dR}{R} \approx k \cdot \epsilon$$

- $\epsilon = dL/L$ ist die **relative Dehnung** (oft in „Mikrostrain“ angegeben).
- **k** ist der **k-Faktor** (Dehnungsempfindlichkeit, engl. gauge factor). Er fasst Geometrie- und Materialeffekte zusammen.

Die einfache Endformel $dR/R = k \cdot \epsilon$ ist die mit Abstand wichtigste DMS-Gleichung.

Die Querkontraktionszahl μ (Poisson-Zahl)

μ beschreibt, wie stark sich ein Material **quer zusammenzieht**, wenn man es in Längsrichtung zieht: $\mu = -\epsilon_{\text{quer}}/\epsilon_{\text{längs}}$.

Aus der Überlegung, dass das Volumen bei Zug nicht negativ werden darf, folgt eine wichtige Grenze:

$$\mu \leq 0,5$$

Beispiele: Stahl $\approx 0,29$ – $0,30$; Aluminium $\approx 0,33$; Kupfer/Titan $\approx 0,34$; Gummi $\approx 0,49$ (nahe an der Grenze, deshalb „volumenerhaltend“). Beton/Glas sind klein ($0,1$ – $0,24$).

Metall-DMS vs. Halbleiter-DMS

	Metall-DMS	Halbleiter-DMS (Silizium)
k-Faktor	klein (Konstantan $k \approx 2,05$; NiCr $k \approx 2,2$)	sehr groß (bis ≈ 200)
Linearität	näherungsweise linear	nichtlinear
Empfindlichkeit	gering	sehr hoch
Nachteile	-	stark temperaturabhängig, spröde
Maximaldehnung	höher belastbar	typisch $< 0,1\%$, max. $< 1\%$

Fazit: Halbleiter sind viel empfindlicher, aber nichtlinear. Je nach Messaufgabe wählt man Metall (robust, linear) oder Halbleiter (empfindlich).

Merke (MC):

- DMS = **indirektes** Verfahren. Wird gedehnt → länger & dünner → **R steigt**.
- Wichtigste Formel: **$dR/R = k \cdot \epsilon$** .
- k-Faktor: Konstantan ≈ 2 , Silizium **bis 200** (aber nichtlinear, temperaturempfindlich, spröde).
- Querkontraktionszahl: immer **$\mu \leq 0,5$** (Volumen kann bei Zug nicht negativ werden).

5 · Die Wheatstone-Messbrücke

Wozu eine Brücke?

Die Widerstandsänderung eines DMS ist winzig (oft $<0,1\%$). Man kann sie kaum direkt messen. Die **Wheatstone-Brücke** aus vier Widerständen liefert eine **Differenzspannung U_d** , die genau diese kleine Änderung herausfiltert – bei perfekt gleichen Widerständen ist $U_d=0$ („abgeglichen“).

Spannungsteiler und Brückenspannung

Jede Brückenhälfte ist ein Spannungsteiler. Die Differenz der beiden Teilspannungen ist die Diagonalspannung:

$$U_d = U_0 \cdot \frac{R_2 R_3 - R_1 R_4}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)}$$

Die Vollbrücke (alle 4 DMS aktiv)

Besonders günstig: Alle vier Widerstände haben denselben Nennwert R und ändern sich gleich stark um den Faktor ξ – zwei werden gedehnt ($+\xi$), zwei gestaucht ($-\xi$):

$$R_1=R(1+\xi), \quad R_2=R(1-\xi), \quad R_3=R(1-\xi), \quad R_4=R(1+\xi)$$

Setzt man das ein, vereinfacht sich alles enorm zu einem **linearen** Ergebnis:

$$U_d = -U_0 \cdot \xi$$

- Das Ausgangssignal ist **direkt proportional** zur relativen Widerstandsänderung ξ (also zur Dehnung/Kraft).
- Es ist auch **proportional zur Versorgungsspannung U_0** – eine stabile Speisung ist daher wichtig.
- Die Vollbrücke vervierfacht das Signal gegenüber einem einzelnen DMS und kompensiert nebenbei Temperatureffekte.

Merke (MC):

- Brücke wandelt eine **winzige Widerstandsänderung** in eine messbare Differenzspannung U_d .
- Vollbrücke (2× gedehnt, 2× gestaucht): **$U_d = -U_0 \cdot \xi$** – linear, maximal empfindlich.
- U_d ist **proportional zur Speisespannung U_0** .

6 · Resistiver Folien-Kraftsensor (FSR)

Der FSR („Force Sensing Resistor“, z. B. Interlink FSR 400) ist ein einfacher, günstiger Kraftsensor.

Aufbau

- Untere Trägerfolie mit einer **halbleitenden Polymerschicht**.
- Eine doppelseitig klebende Schicht am Rand verbindet sie mit der oberen Folie und dient als **Abstandshalter**.
- Auf der oberen Folie sind **fingerartig ineinandergreifende Elektroden** aufgedruckt.

Funktion & Kennlinie

- Drückt eine Kraft auf die Fläche, werden mehr „Widerstandsbrücken“ zwischen den Elektroden geschlossen → der **Sensorwiderstand sinkt stark**.
- Die Kennlinie (Widerstand über Kraft) ist **stark nichtlinear und fallend** (im doppelt-logarithmischen Diagramm näherungsweise gerade): viel Kraft → kleiner Widerstand.

Merke (MC): Beim FSR **fällt der Widerstand mit steigender Kraft** (gegenteiliges Verhalten zum DMS, bei dem R bei Dehnung steigt). Aufbau: Polymerschicht + ineinandergreifende Elektroden, nichtlineare Kennlinie.

7 · Federkörper & Auslegung eines Kraftsensors

Grundidee

- Man klebt einen DMS auf einen **Federkörper** mit bekannten mechanischen Eigenschaften.
- Bei Belastung verformt sich der Federkörper → der DMS ändert seinen Widerstand.
- Aus der Widerstandsänderung berechnet man die Kraft zurück.

Wichtiges Problem: Temperatur

Achtung: Federkörper und DMS müssen **denselben Wärmeausdehnungskoeffizienten α** haben! Sonst dehnen sie sich bei Temperaturwechsel unterschiedlich stark aus und der DMS misst eine **scheinbare Dehnung**, die es gar nicht gibt → Messfehler.

Beispiel- α : Stahl $\approx 10,8 \cdot 10^{-6}/K$, Aluminium $\approx 16 \cdot 10^{-6}/K$, Kunststoff $\approx 65 \cdot 10^{-6}/K$. Deshalb gibt es z. B. den DMS-Typ **LY11**, der speziell an Stahl angepasst ist.

Spannungs-Dehnungs-Diagramm

- Im **linearen (elastischen) Bereich** (bis ca. 1 % Dehnung) verhält sich der Körper wie eine Feder; die Verformung ist **reversibel**.
- Wird die **Elastizitäts-/Streckgrenze** überschritten, bleibt die Verformung **irreversibel** (plastisch), bis schließlich der **Bruch** erfolgt.
- Ein Kraftsensor wird **nur im linearen Bereich** betrieben.

Standard-Federkörper: die Formeln

$$\epsilon_L = \frac{\Delta L}{L_0} \quad | \quad \sigma = \frac{F}{A} \quad | \quad \mu = -\frac{\epsilon_q}{\epsilon_L} \quad | \quad \sigma = F/A = E \cdot \epsilon_L$$

Hooke'sches Gesetz ($\sigma = E \cdot \epsilon$): Die mechanische Spannung σ ist über den **Elastizitätsmodul E** mit der Dehnung verknüpft. E ist eine Materialkonstante (Stahl: $E = 210 \text{ GPa} = 2,1 \cdot 10^5 \text{ N/mm}^2$).

Beispiel: Biegebalken-Kraftsensor

Ein Stahlstab (Biegebalken) wird einseitig belastet. Vier DMS sind aufgeklebt: oben werden zwei **gedehnt** (R_1, R_3 steigen), unten zwei **gestaucht** (R_2, R_4 sinken) – perfekt für eine **Vollbrücke**.

Schrittweise Herleitung der Widerstandsänderung in Abhängigkeit von Kraft F und Länge L :

- Dehnung aus Spannung: $\epsilon = \sigma/E$
- Biegespannung an der Oberfläche: $\sigma = (M_b/I) \cdot (h/2)$, mit Biegemoment $M_b = F \cdot L$
- Flächenträgheitsmoment des Rechteckbalkens: $I = b \cdot h^3/12$

Eingesetzt in $dR = k \cdot R \cdot \epsilon$ ergibt sich die kompakte Auslegungsformel:

$$dR(F,L) = k \cdot R \cdot \frac{6 \cdot F \cdot L}{b \cdot h^2 \cdot E}$$

Man sieht direkt: längerer Hebel L oder größere Kraft F → größeres Signal. Dickerer/breiterer Balken (h, b) → kleineres Signal (steifer). In der Simulation wächst die Differenzspannung U_d linear mit der Kraft und ist bei $L=700 \text{ mm}$ am größten.

Merke (MC):

- Hooke: **$\sigma = F/A = E \cdot \epsilon$** ; Betrieb nur im **linearen/elastischen** Bereich (reversibel).
- Federkörper und DMS brauchen **gleichen Ausdehnungskoeffizienten α** (sonst scheinbare Dehnung).
- Biegebalken-Signal: **$dR \propto F \cdot L / (b \cdot h^2 \cdot E)$** . Längerer Hebel = empfindlicher.
- Anordnung 2×gedehnt + 2×gestaucht = ideale **Vollbrücke**.

8 · Drehmomentmessung

Ein Drehmoment M **verdreh**t (tordiert) eine Welle. Dabei entsteht in der Welle eine **Schubspannung**, die unter **45°** zur Wellenachse als maximale Zug- bzw. Druckdehnung sichtbar wird.

- Deshalb klebt man die DMS **schräg, unter 45°** auf die Welle (im Bild als V-/Pfeil-Muster).
- Wieder werden vier DMS zu einer **Vollbrücke** verschaltet: zwei spüren Zug, zwei Druck.
- Geometrisch hängt der Verdrehwinkel ϕ mit der Schubdehnung und dem Radius zusammen ($R_2 \cdot \phi$ auf der Mantellinie). Je größer M , desto größer die Verdrehung und damit das Brückensignal.

Merke (MC): Drehmoment → Torsion → maximale Dehnung **unter 45°**. DMS werden daher **unter 45°** aufgeklebt und als **Vollbrücke** ausgewertet.

9 · Rechenbeispiel: Piezoelektrischer Kraftaufnehmer

Gegeben: Einzelelement mit $C = 10 \text{ pF}$, $R = 10^{12} \Omega$, Ladungskonstante $k = 2,3 \cdot 10^{-12} \text{ As/N}$. Zum Zeitpunkt $t=0$ springt die Kraft von 0 auf $F_0 = 10^3 \text{ N}$ ($= 1 \text{ kN}$).

Schritt 1 - erzeugte Ladung

$$Q_0 = k \cdot F_0 = 2,3 \cdot 10^{-12} \cdot 10^3 = 2,3 \cdot 10^{-9} \text{ As} = 2,3 \text{ nC}$$

Schritt 2 - Spannung bei $t=0$

Die Ladung sitzt auf der Kapazität C (Kondensator: $U = Q/C$):

$$U_q(0) = \frac{Q_0}{C} = \frac{2,3 \cdot 10^{-9}}{10 \cdot 10^{-12}} = 230 \text{ V}$$

Schritt 3 - zeitlicher Verlauf (Zusatz)

Weil R endlich ist, entlädt sich C langsam über R . Die Spannung klingt exponentiell ab:

$$U_q(t) = U_0 \cdot e^{-t/(R \cdot C)} \quad \text{mit} \quad \tau = R \cdot C = 10^{12} \cdot 10 \cdot 10^{-12} = 10 \text{ s}$$

Genau das ist der Grund, warum Piezo-Sensoren nur **quasi-statisch** messen können: die Ladung „läuft weg“. Ein 1 %-Abfall erfolgt nach $t_1 = -\tau \cdot \ln(0,99) \approx 0,01 \cdot \tau \approx 0,1 \text{ s}$.

Rechenrezept (MC): 1) Ladung $Q = k \cdot F$. 2) Spannung $U = Q/C$. 3) Abklingen $U(t) = U_0 \cdot e^{-t/RC}$, Zeitkonstante $\tau = R \cdot C$.

10 · Spickzettel / Schnell-Lernkarten

Thema	Das musst du wissen
3 Verfahren	direkt (Piezo) · indirekt (DMS+Federkörper) · Kompensation (elektr. Gegenkraft)
Piezo-Prinzip	Druck verschiebt Ladungsschwerpunkte → Oberflächenladung. $Q = d \cdot F$
Piezo-Ersatzschaltbild	Stromquelle R C ; Strom $\propto dF/dt$; Geometrie = Plattenkondensator
Piezo-Eigenschaften	dynamisch/quasi-statisch, sehr steif, temperaturstabil, keine Versorgung; Stör: Pyroeffekt, Alterung; Auswertung: Ladungsverstärker
Indizes d_{33}/d_{31}	1. Index = Elektrik, 2. Index = Mechanik; Achse 3 = Polarisation
DMS-Prinzip	Dehnung → länger & dünner → R steigt . $dR/R = k \cdot \epsilon$
k-Faktor	Konstantan/Metall ≈ 2 (linear); Silizium bis 200 (nichtlinear, empfindlich, spröde)
Querkontraktion μ	$\mu \leq 0,5$; Stahl $\approx 0,3$; Gummi $\approx 0,49$
Wheatstone-Vollbrücke	$U_d = -U_0 \cdot \xi$; linear, $\propto$ Speisespannung; macht winzige ΔR messbar
FSR (Folien-Sensor)	Widerstand sinkt bei Kraft; nichtlinear; Polymer + Kammelektroden
Federkörper	Hooke $\sigma = E \cdot \epsilon$; nur linearer Bereich (reversibel); gleicher α bei Körper & DMS
Biegebalken	$dR \propto F \cdot L / (b \cdot h^2 \cdot E)$; 2 gedehnt + 2 gestaucht = Vollbrücke
Drehmoment	Torsion → max. Dehnung unter 45° → DMS unter 45°, Vollbrücke
Piezo-Rechnung	$Q = k \cdot F \rightarrow U = Q/C \rightarrow U(t) = U_0 e^{-t/RC}$, $\tau = RC$

Häufige Verwechslungsfallen (gern in MC abgefragt):

- **DMS:** R steigt bei Dehnung. **FSR:** R sinkt bei Kraft. (Gegenteil!)
- Piezo misst **dynamisch**, NICHT statisch dauerhaft (Ladung läuft über R ab).
- Piezo braucht **keine** Speisespannung; DMS-Brücke braucht eine Speisespannung U_0 .
- Silizium-DMS: hohe Empfindlichkeit, ABER nichtlinear und temperaturabhängig.
- μ kann nie größer als 0,5 sein.

Zusammenfassung erstellt zum Lernen auf Basis der Vorlesung „Messschaltungen und Sensorik – Lektion 6“ (S. Bonerz, FH Vorarlberg). Formeln und Zahlenwerte können in der Klausur leicht abweichen – prüfe die Originalfolien für Details.